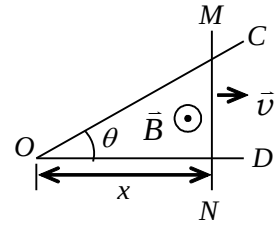


第八章电磁感应补充练习题及解答

1、如图所示，有一弯成 θ 角的金属架 COD 放在磁场中，磁感强度 $\vec{B}$ 的方向垂直于金属架 COD 所在平面。一导体杆 MN 垂直于 OD 边，并在金属架上以恒定速度 $\vec{v}$ 向右滑动， $\vec{v}$ 与 MN 垂直。设 $t=0$ 时， $x=0$ 。求下列两情形，框架内的感应电动势 $\mathcal{E}$ 。



- (1) 磁场分布均匀，且 $\vec{B}$ 不随时间改变。
 (2) 非均匀的时变磁场 $B = Kx \cos \omega t$ 。

解： (1) $\phi = B \cdot S = B \cdot \frac{1}{2}xy$, $y = x \cdot \tan \theta$, $x = vt$

$$\mathcal{E} = -d\phi/dt = -d(\frac{1}{2}Bv^2t^2 \tan \theta)/dt = Bv^2t \cdot \tan \theta, \text{ 电动势方向：由 M 指向 N}$$

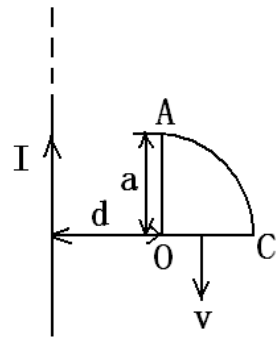
- (2) 对非均匀时变磁场： $B = Kx \cos \omega t$ ，在 a 处取高为 $a \tan \theta$ 宽为 da 的面元，

$$d\phi = Ka \cos \omega t \cdot a \tan \theta \cdot da$$

$$\phi = \int_0^x B a \tan \theta da = \int_0^x K a \cos \omega t \cdot a \tan \theta da = \frac{1}{3} K x^3 \cos \omega t \cdot \tan \theta$$

$$\mathcal{E} = -d\phi/dt = Kv^3 \cdot \tan \theta (\frac{1}{3} \omega t^3 \sin \omega t - t^2 \cos \omega t)$$

2、无限长直导线通以电流 I ，扇形线圈 OAC 以速度 V 匀速向下运动，求 1、 OA 边、 OC 边、 AC 边的动生电势的大小和方向； 2、求整个扇形线圈 OCA 的电动势。



解： 方法一

$$\text{据动生电动势公式：} \mathcal{E} = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \quad \text{令 } \vec{E}_k = \vec{v} \times \vec{B}$$

则 $\vec{E}_k$ 方向为水平向右

$$\text{对 } \overline{OA} \text{ 边：} \mathcal{E}_{iOA} = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

$$\because \vec{E}_k \perp d\vec{l}$$

$$\therefore \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = 0 \quad \therefore \varepsilon_{iOA} = 0$$

$$\text{对 } \overline{OC} \text{ 边: } \varepsilon_{iOC} = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int vB dl$$

$$= \int_d^{d+a} v \frac{\mu_0 I}{2\pi x} dx$$

$$= \frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \ln \frac{d+a}{d}$$

方向: $O \rightarrow C$

$$\text{对 } \widehat{AC} \text{ 边: } \varepsilon_{iAC} = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int vB \cos \theta dl = \int vB dx \quad (\because dl \cos \theta = dx)$$

$$= \int_d^{d+a} v \frac{\mu_0 I}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \ln \frac{d+a}{d}$$

方向: $A \rightarrow C$

$\therefore \varepsilon_{iOC}$ 与 ε_{iAC} 大小相等、方向相反、故整个扇形线圈 $\varepsilon_{\text{总}} = 0$

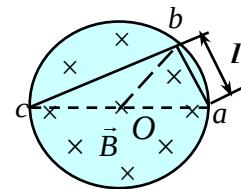
方法二:

$$\text{对整个线圈: } \varepsilon_{i\text{总}} = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| = 0 \quad \therefore \varepsilon_{iOA} = 0$$

$\therefore \varepsilon_{iAC}$ 与 ε_{iOC} 大小相等, 方向相反。

$$\therefore \varepsilon_{iAC} = \varepsilon_{iOC} = \frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \ln \frac{d+a}{d}$$

3、在无限长螺线管中, 均匀分布变化的磁场 $\vec{B}(t)$ 。设 $\vec{B}$ 以速率 $\frac{dB}{dt} = k$ 变化 ($k > 0$, 且为常量), 方向与螺线管轴线平行, 如图所示。现在其中放置一直角形导线 abc 。若已知螺线管截面半径为 R , $\overline{ab} = l$, 试求:



(1) 螺线管中的感生电场 $\vec{E}_v$;

(2) $\overline{ab}$, $\overline{bc}$ 两段导线中的感生电动势。

解: (1) 考虑对称性, 取圆心为 O , 半径为 $r (r < R)$ 的圆周, 根据感生电场与变化磁场之间的关系

$$\oint_L \vec{E}_v \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

可得

$$E_V \cdot 2\pi r = -\pi r^2 \frac{dB}{dt} = -\pi r^2 k$$

有

$$E_V = -\frac{r}{2}k \quad (r < R)$$

由楞次定律可以判定感生电场为逆时针方向。

(2) 连接 oa ， ob 和 oc ，在回路 $oabo$ 中，穿过回路所围面积的磁通量为

$$\Phi = -BS = -\frac{1}{2}lBh = -\frac{1}{2}Bl(R^2 - \frac{l^2}{4})^{1/2}$$

则

$$\varepsilon_1 = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{1}{2}l(R^2 - \frac{l^2}{4})^{1/2} \frac{dB}{dt} = \frac{1}{2}l(R^2 - \frac{l^2}{4})^{1/2} k$$

而

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_{ab} + \varepsilon_{bo} + \varepsilon_{oa} = \varepsilon_{ab}$$

所以

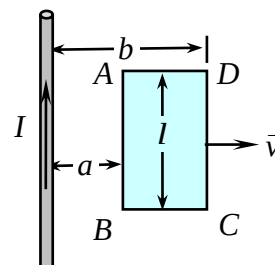
$$\varepsilon_{ab} = \varepsilon_1 = \frac{1}{2}lk(R^2 - \frac{l^2}{4})^{1/2}$$

方向由 a 指向 b 。

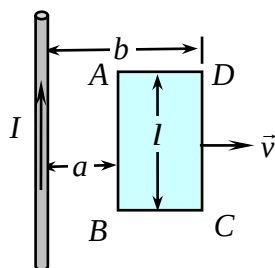
$$\text{同理可得} \quad \varepsilon_{bc} = \frac{1}{2}lk(R^2 - \frac{l^2}{4})^{1/2}$$

方向由 b 指向 c 。

4、一无限长直导线载有 $5.0A$ 直流电，旁边有一与它共面的矩形线圈 $ABCD$ ，已知 $l = 20cm$ ， $a = 10cm$ ， $b = 20cm$ ；线圈共有 $N = 1000$ 匝，以速率 $v = 3.0m/s$ 离开直导线，如图所示。试求线圈内感应电动势的大小和方向。



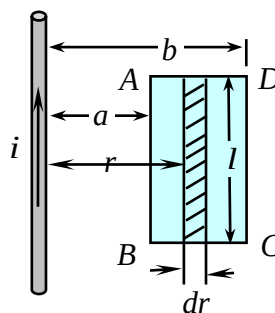
解：(1) 在距导线 r 处，磁感应强度



$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r} \sin \omega t$$

取面元 $l dr$ ，穿过该面元的磁通量为

$$d\Phi = B dS = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r} \sin \omega t \cdot l dr$$



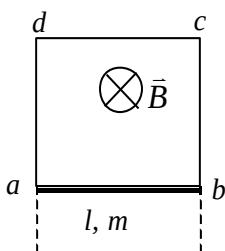
在 t 时刻穿过回路 $ABCD$ 的磁通量为

$$\Phi = \int d\Phi = \int_a^b \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r} \sin \omega t \cdot l dr = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \left(\ln \frac{b}{a} \right) I_0 \sin \omega t$$

(2) 根据法拉第电磁感应定律，将 Φ 对时间 t 求导数，得回路 $ABCD$ 中的感应电动势

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 l \omega}{2\pi} \left(\ln \frac{b}{a} \right) I_0 \cos \omega t \quad \text{其方向作周期性变化}$$

5、如图所示，在竖直面内有一矩形导体回路 $abcd$ 置于均匀磁场 $\vec{B}$ 中， $\vec{B}$ 的方向垂直于回路平面， $abcd$ 回路中的 ab 边的长为 l ，质量为 m ，可以在保持良好接触的情况下下滑，且摩擦力不计。 ab 边的初速度为零，回路电阻 R 集中在 ab 边上。(1) 求任一时刻 ab 边的速率 v 和 t 的关系；(2) 设两竖直边足够长，最后达到稳定的速率为若干？



解：

$$(1) \quad I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{Bvl}{R}$$

安培力：

$$F = \int \left| Id \vec{l} \times \vec{B} \right| = \frac{B^2 v l^2}{R}$$

$$ma = mg - F = mg - \frac{B^2 v l^2}{R}$$

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{B^2 v l^2}{R}$$

$$\int_0^v \frac{dv}{g - \frac{B^2 v l^2}{R}} = \int_0^t dt$$

$$v = \left[1 - e^{-\frac{B^2 l^2}{mR} t} \right] \frac{mgR}{B^2 l^2}$$

(2)最后达到稳定的速率

$$v = \frac{mgR}{B^2 l^2}$$